حاصلضرب تانسوری

فرض کنید A یک R-مدول راست
و B یک R - مدول چپ باشند.

در این صورت $Z(A,B)$ را $\mathbb{Z}$- مدول آزاد تولید شده توسط
تمام زوجهای مرتب $\{(a,b) \mid a\in A, b\in B\}$
باشد. پس هر عنصر $Z(A,B)$ به شکل $\sum_{\text{متناهی}} n_i(a_i,b_i)$ است
که $n_i\in\mathbb{Z}$ ، $a_i\in A$ ، $b_i\in B$.

$Y(A,B)$ را $\mathbb{Z}$- زیرمدول (زیرگروه گروه آبلی) $Z(A,B)$ در نظر میگیریم
که توسط تمام عناصری به شکل زیر تولید می‌شود:

$$(a_1+a_2, b) - (a_1,b) - (a_2,b)$$
$$(a, b_1+b_2) - (a,b_1) - (a,b_2)$$
$$(ar, b) - (a, rb)$$

که $r\in R$ ، $b, b_1, b_2\in B$ ، $a, a_1, a_2\in A$.

حال چون $Z(A,B)$ گروهی آبلی $\Leftarrow$ $\frac{Z(A,B)}{Y(A,B)}$ معنی دارد
که این گروه را با $A\otimes_R B$ نمایش میدهیم و این گروه را حاصلضرب
تانسوری A در B مینامیم.

هر عضو از $A \otimes_R B$ که به شکل $(a,b) + Y(A,B)$ باشد را برای اختصار با $a \otimes b$ نمایش می‌دهیم.

توجه کنید که یک عضو دلخواه $A \otimes_R B$ به شکل زیر است

$$\sum_{\text{متناهی}} n_i (a_i \otimes b_i)$$

قضیه خواص $A \otimes_R B$:

در گروه $A \otimes_R B$ خواص زیر برقرار است:

(۱) $(a_1 + a_2) \otimes b = a_1 \otimes b + a_2 \otimes b$

(۲) $a \otimes (b_1 + b_2) = a \otimes b_1 + a \otimes b_2$

(۳) $(ar) \otimes b = a \otimes (rb)$

(۴) $\forall n \in \mathbb{N} \; ; \; (na) \otimes b = n(a \otimes b)$

(۵) $0 \otimes b = 0$

$a \otimes 0 = 0$

اثبات:

(۱)

$$a \otimes (b_1 + b_2) = (a, b_1 + b_2) + Y(A,B)$$

$$= \cancel{(a, b_1 + b_2)} - \left(\cancel{(a, b_1 + b_2)} - (a, b_1) - (a, b_2) \right) + Y(A,B)$$

$$= (a, b_1) + (a, b_2) + Y(A,B)$$

$$= (a, b_1) + Y(A,B) + (a, b_2) + Y(A,B) = a \otimes b_1 + a \otimes b_2$$

④ $(na)\otimes b = (a+\cdots+a)\otimes b = \underbrace{a\otimes b+\cdots+a\otimes b}_{n \text{ مرتبه}} = n(a\otimes b)$ $\quad n\in\mathbb{N}$

⑤ $0\otimes b = (0+0)\otimes b = 0\otimes b + 0\otimes b \Rightarrow 0\otimes b = 0$

تعریف: فرض کنید R یک حلقهٔ یکدار، A یک R-مدول راست، و B یک R-مدول چپ باشد. در این صورت اگر C یک گروه آبلی باشد تابع $f: A\times B \longrightarrow C$ را یک تابع خطی میانی می‌گوییم هرگاه خواص زیر برقرار باشند:

① $f(a_1+a_2, b) = f(a_1, b) + f(a_2, b)$

② $f(a, b_1+b_2) = f(a, b_1) + f(a, b_2)$

③ $f(ar, b) = f(a, rb)$

$\forall r\in R, \forall a, a_1, a_2\in A, \forall b, b_1, b_2\in B$

قضیه: فرض کنید A_R و $_RB$ دو R-مدول، و C گروهی آبلی باشد. در این صورت اگر $f: A\times B \longrightarrow C$ یک تابع خطی میانی باشد آنگاه همریختی گروهی یکتای $f^*: A\otimes_R B \longrightarrow C$ وجود دارد به نحوی که

$$f^*(a\otimes b) = f(a,b)$$

$$\begin{array}{ccc} A\times B & \longrightarrow & A\otimes_R B \\ {\scriptstyle f}\downarrow & \swarrow_{f^*} & \\ C & & \end{array}$$

اثبات. تابع f به نحوی بهترتیب تعریف شده است که می‌توان f را به طور خطی گسترش داد تا $\overline{f}$ بدست آید و

$$\overline{f}\left(\sum_{\text{متناهی}} n_i (a_i, b_i)\right) := \sum_{\text{متناهی}} n_i f(a_i, b_i)$$

در این $\overline{f} : Z(A,B) \longrightarrow C$ یک تابع خطی است و به طور خاص

$$\overline{f}(a,b) = f(a,b)$$ داریم

اما در این صورت

$$\overline{f}((a_1+a_2, b)) = f(a_1+a_2, b) \underset{f \text{ خطی}}{=} f(a_1,b) + f(a_2,b)$$

$$= \overline{f}((a_1,b)) + \overline{f}((a_2,b)).$$

به طور مشابه: $\overline{f}((a, b_1+b_2)) = \overline{f}(a,b_1) + \overline{f}(a,b_2)$

$\overline{f}(ar, b) = \overline{f}(a, rb)$ (ضمناً $\overline{f}$ همریختی گروهی است)

در نتیجه $\overline{f}\big|_{Y(A,B)} = 0$ یعنی $Y(A,B) \subseteq \ker \overline{f}$.

پس می‌توان تابع زیر را تعریف کرد:

$$f^* : \frac{Z(A,B)}{Y(A,B)} \longrightarrow C$$

$$\sum_i n_i (a_i, b_i) + Y(A,B) \longmapsto \overline{f}\left(\sum_i n_i (a_i, b_i)\right)$$

که با توجه به شرط بالا خوش تعریف است و به طور خاص $f^*(a \otimes b) = \overline{f}(a,b) = f(a,b)$

اگر g هم یک همریختی گروهی باشد که روی $a\otimes b$ ها با $f(a,b)$ برابر باشد چون $a\otimes b$ ها مولد $A\otimes_R B$ هستند و روی مولدها g با f^* برابر است پس $g=f^*$.

مثال.

$$\mathbb{Z}\otimes_{\mathbb{Z}}\mathbb{Q}\cong\mathbb{Q}$$

گروهی

حل. تابع

$$f:\mathbb{Z}\times\mathbb{Q}\longrightarrow\mathbb{Q}$$
$$(a,b)\longmapsto ab$$

یادتان باشد که به ازای $R=\mathbb{Z}$ تابعی خطی میانی است زیرا

$r\in\mathbb{Z}$ $\quad f(ar,b)=(ar)b=a(rb)=f(a,rb)$

پس بنا بر قضیه قبل همریختی گروهی یکتای $f^*:\mathbb{Z}\otimes\mathbb{Q}\to\mathbb{Q}$ وجود دارد که

$m\in\mathbb{Z}$, $\frac{p}{q}\in\mathbb{Q}$ $\quad f^*(m\otimes\frac{p}{q})=f(m,\frac{p}{q})=\frac{mp}{q}$

$\forall\frac{p}{q}\in\mathbb{Q}$; $f^*(1,\frac{p}{q})=\frac{p}{q}$ (پوشا f^*)

f^* یک‌به‌یک بودن $\Leftarrow \beta\in\ker f^*$

$$f^*\Big(\underbrace{\sum_i m_i\otimes\frac{p_i}{q_i}}_{\beta}\Big)=0\Rightarrow\sum_i\frac{m_ip_i}{q_i}=0$$

$m_i\in\mathbb{Z}$, $p_i,q_i\in\mathbb{Z}$

اما می‌توان نوشت:

$$\beta=\sum_i m_i\otimes\frac{p_i}{q_i}=\sum_i(1m_i)\otimes\frac{p_i}{q_i}=\sum_i 1\otimes\frac{m_ip_i}{q_i}$$

$$=1\otimes\Big(\sum_i\frac{m_ip_i}{q_i}\Big)=1\otimes 0=0\Rightarrow\beta=0$$

f^* یک‌به‌یک.

مثال. $\mathbb{Q} \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q} \simeq \mathbb{Q}$

مانند بحث قبل $f(a,b) = ab$ حنفی میانی است.

$\mathbb{Z}$-همریختی $f^* : \mathbb{Q} \otimes \mathbb{Q} \longrightarrow \mathbb{Q}$

وجود دارد به نحوی که $f^*(a \otimes b) = ab$.

f^* یکی است $f^*(a \otimes 1) = a$.

$$\beta = \sum_i \frac{p_i}{q_i} \otimes \frac{m_i}{n_i} \in \ker f^* \Rightarrow f^*(\beta) = \sum_i \frac{p_i m_i}{q_i n_i} = 0$$

لما

$$\beta = \sum_i \frac{p_i}{q_i} \otimes \frac{m_i}{n_i} = \sum_i \frac{p_i n_i}{q_i n_i} \otimes \frac{m_i}{n_i} = \sum_i \frac{p_i}{q_i n_i} \otimes \frac{n_i m_i}{n_i}$$

$$= \sum_i \frac{p_i}{q_i n_i} \otimes m_i = \sum \left(\frac{p_i m_i}{q_i n_i} \otimes 1 \right) = \underbrace{\left(\sum \frac{p_i m_i}{q_i n_i} \right)}_{\text{صفر}} \otimes 1 = 0$$

f^* یک-یک

قضیه. فرض کنید A_1 و A_2 دو R-مدول راست و B_1 و B_2 دو R-مدول چپ.

R-همریختی $\begin{cases} f : A_1 \longrightarrow A_2 \\ g : B_1 \longrightarrow B_2 \end{cases}$

در این صورت $\mathbb{Z}$-همریختی یکتایی وجود دارد که آن را با $f \otimes g$ نمایش می‌دهیم و

$$(f \otimes g)(a \otimes b) = f(a) \otimes g(b)$$

$\forall a \in A_1, \forall b \in B_1$

اثبات:

$$\begin{array}{ccc} A_1 \times B_1 & \longrightarrow & A_1 \otimes B_1 \\ h \downarrow & & \\ A_2 \underset{R}{\otimes} B_2 & & \end{array}$$

تعریف می کنیم: $h(a_1, b_1) = f(a_1) \otimes g(b_1)$

$$h(a_1+a_2, b) = f(a_1+a_2) \otimes g(b) = (f(a_1)+f(a_2)) \otimes g(b) =$$

$$f(a_1) \otimes g(b) + f(a_2) \otimes g(b) = h(a_1, b) + h(a_2, b)$$

به صورت مشابه

$$h(a, b_1+b_2) = h(a, b_1) + h(a, b_2)$$

$$h(ar, b) = f(ar) \otimes g(b) = (f(a)r) \otimes g(b) =$$

$$= f(a) \otimes (r\, g(b)) = f(a) \otimes g(rb) = h(a, rb)$$

پس h یک R-تابع خطی میانی است و لذا $\mathbb{Z}$-همریختی h^* وجود دارد

$$h^*(a \otimes b) = h(a, b) = f(a) \otimes g(b)$$

از این پس h^* را با نماد $f \otimes g$ نمایش می دهیم.

تذکر اگر

$$f \otimes g : A \underset{R}{\otimes} B \longrightarrow A' \underset{R}{\otimes} B'$$

$$f' \otimes g' : A' \underset{R}{\otimes} B' \longrightarrow A'' \underset{R}{\otimes} B''$$

و

دو همریختی گروهی باشند در این صورت

$$(f' \otimes g')(f \otimes g) : A \underset{R}{\otimes} B \longrightarrow A'' \underset{R}{\otimes} B''$$

و به صورت زیر تعریف می شود

$$(f'\otimes g')(f\otimes g)(a\otimes b) = (f'\otimes g')(f(a)\otimes g(b))$$

$$= f'(f(a)) \otimes g'(g(b)) = ((f'f)\otimes(g'g))(a\otimes b)$$

پس $(f'\otimes g')(f\otimes g) = (f'f)\otimes(g'g)$

مثال: $\mathbb{Z}_n \underset{\mathbb{Z}}{\otimes} \mathbb{Q} = ?$

$$\overline{k}\otimes\frac{p_i}{q_i} = \overline{k}\otimes\frac{np_i}{nq_i} = \underbrace{(\overline{k}\,n)}_{\text{صفر}}\otimes\left(\frac{p_i}{nq_i}\right) = 0$$

پس $\mathbb{Z}_n \underset{\mathbb{Z}}{\otimes} \mathbb{Q} = 0$

مثال. چنانچه $(m,n)=1$ آنگاه $\mathbb{Z}_m \otimes \mathbb{Z}_n = 0$

حل. $(m,n)=1 \Rightarrow \exists\, r,s\in\mathbb{Z}\ ;\ rm+sn=1$

$$a\otimes b = a\otimes 1b = a\otimes((rm+sn)b) =$$

$$a\otimes(rmb) + a\otimes\underbrace{(snb)}_{\text{صفر}} = a\otimes(rmb) = \underbrace{(am)}_{\text{صفر}}\otimes rb = 0$$

مولدها صفر پس گروه $\{0\}$ است.

مثال: $\mathbb{Z}_{p^\infty} \underset{\mathbb{Z}}{\otimes} \mathbb{Q} = ?$

تمرین: $\mathbb{Z}_m \otimes \mathbb{Z}_n \cong \mathbb{Z}_d$ که $d=(m,n)$.

قضیه: فرض کنید

$$A \xrightarrow{f} B \xrightarrow{g} C \longrightarrow 0$$

رشته‌ی دقیقی از R-مدول‌های چپ و R-همریختی‌ها باشد. D یک R-مدول راست دلخواه

$$D \underset{R}{\otimes} A \xrightarrow{1\otimes f} D \underset{R}{\otimes} B \xrightarrow{1\otimes g} D \underset{R}{\otimes} C \longrightarrow 0$$

یک رشته‌ی دقیق از $\mathbb{Z}$-مدول‌ها و $\mathbb{Z}$-همریختی‌هاست.

اثبات:

باید ثابت کنیم رشته‌ی جدید دقیق است.

پوشا بودن $1\otimes g$:

$$\alpha \in D\otimes C \Rightarrow \alpha = \sum_i d_i \otimes c_i \qquad \begin{pmatrix} d_i \in D \\ c_i \in C \end{pmatrix}$$

اما g پوشا است. پس فرض کنیم $\exists b_i \in B;\ g(b_i) = c_i$

$$\beta = \sum_i d_i \underset{R}{\otimes} b_i \in D \underset{R}{\otimes} B$$

و داریم

$$(1\otimes g)(\beta) = (1\otimes g)\left(\sum_i d_i \otimes b_i\right) = \sum_i d_i \otimes \underbrace{g(b_i)}_{c_i} = \alpha$$

$$(1\otimes g)(1\otimes f) = 1\otimes \underbrace{gf}_{\text{صفر}} = 1\otimes 0 = 0$$

پس $\operatorname{Im}(1\otimes f) \subseteq \ker(1\otimes g)$

(؟) $\supseteq$ ←

باید شمول برعکس را ثابت کنیم:

$\operatorname{Im}(1\otimes f) \subseteq \ker(1\otimes g)$ چون

پس تعریف می‌کنیم

$$\overline{g} : \frac{D\otimes B}{\operatorname{Im}(1\otimes f)} \longrightarrow D\otimes_R C$$

$$d\otimes b + \operatorname{Im}(1\otimes f) \longmapsto (1\otimes g)(d\otimes b)$$

ثابت می‌کنیم $\overline{g}$ یک به یک است (برای این کار برای $\overline{g}$ یک وارون چپ مانند h^* می‌سازیم که $h^*\overline{g} = 1$). برای این منظور تعریف می‌کنیم

$$D \times C \xrightarrow{h} \frac{D\otimes B}{\operatorname{Im}(1\otimes f)}$$

$$h(d,c) = d\otimes b + \operatorname{Im}(1\otimes f)$$

که $c = g(b)$ (چون g پوشاست)

با شکل قبل خوش تعریف است (چرا؟)

$\exists\, b,b' \in B$ $g(b) = g(b') = c$ $\Rightarrow b - b' \in \ker g = \operatorname{Im} f \Rightarrow$

$$d\otimes(b-b') = d\otimes b - d\otimes b' \in \operatorname{Im}(1\otimes f)$$

و لذا h خوش تعریف است (چرا؟) مثلاً

$$h(d, c_1+c_2) = d\otimes(b_1+b_2) + \operatorname{Im}(1\otimes f) = h(d,c_1) + h(d,c_2)$$

$$\left.\begin{matrix} g(b_1)=c_1 \\ g(b_2)=c_2 \end{matrix}\right\} \Longrightarrow g(b_1+b_2) = c_1+c_2$$

پس بنابر قضیهٔ اساسی همریختی

$$\exists\, h^* : D\otimes C \longrightarrow \frac{D\otimes B}{\operatorname{Im}(1\otimes f)}$$

وجود دارد که

$$h^*(d\otimes c) = d\otimes b + \mathrm{Im}(1\otimes f)$$

که $g(b)=c$.

نتیجه اینکه

$$h^*\overline{g}(d\otimes b + \mathrm{Im}(1\otimes f)) = h^*((1\otimes g)(d\otimes b))$$

$$= h^*(d\otimes g(b)) = d\otimes b + \mathrm{Im}(1\otimes f) \Rightarrow h^*g = id$$

$$\Downarrow$$

g یک به یک $\Leftarrow$ یا $\ker g = \{0\}$

$$\{0\} = \frac{\ker(1\otimes g)}{\mathrm{Im}(1\otimes f)} \Rightarrow \ker(1\otimes g) = \mathrm{Im}(1\otimes f)$$

بصورت صحیح

$$A\otimes D \xrightarrow{f\otimes 1} B\otimes D \xrightarrow{g\otimes 1} C\otimes D \longrightarrow 0$$

هم دقیق است.

قضیه. فرض کنید

$$0 \longrightarrow A \xrightarrow{f} B \xrightarrow{g} C \longrightarrow 0$$

دقیق و شکافته باشد. در این صورت رشته زیر هم شکافته می‌شود.

$$0 \longrightarrow A\underset{R}{\otimes} D \xrightarrow{f\otimes 1} B\underset{R}{\otimes} D \xrightarrow{g\otimes 1} C\underset{R}{\otimes} D \longrightarrow 0$$

اثبات: ابتدا ۱-۱ بودن $f\otimes 1$ را بررسی می‌کنیم:

چون رشته اصلی دقیق است پس $\exists h$ که $h: B\to A$ و

$hf = 1_A$ یا $hf\otimes 1 = 1\otimes 1 = id$

پس $f\otimes 1$ یک‌به‌یک است و رشته سمت چپی است.

نتیجه:

$$\left(\bigoplus_{i=1}^{n} A_i\right)\otimes B \cong \bigoplus_{i=1}^{n}(A_i\otimes B)$$

حاصل گروهی

اثبات

$$0 \longrightarrow A_1 \xrightarrow{\ell} A_1\oplus A_2 \xrightarrow{\pi_2} A_2 \longrightarrow 0$$

$$\ell(a) = (a,0) \qquad \pi_2(a,b) = b$$

با رعایت قبل چون رشته شکافته سمت راست است پس

$$0 \longrightarrow A_1\otimes B \longrightarrow (A_1\oplus A_2)\otimes B \longrightarrow A_2\otimes B \longrightarrow 0$$

هم شکافته می‌شود و لذا با استقرا

$$\left(\bigoplus_{1}^{n} A_i\right)\otimes B = \bigoplus_{i=1}^{n}(A_i\otimes B)$$